МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ (№ 22)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.04.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Научно-исследовательская работа на тему:

Веб-сервис для автоматизации отбора кандидатов на основе обработки текста резюме и вакансий

Студент: Носов А.И.

Группа: М24-534

Научный руководитель: к.т.н., доцент
Киреев В.С.

Москва, 2025

Реферат

Пояснительная записка содержит: 76 страниц, 28 рисунков, 10 таблиц, 1 приложение, 32 источника.

Ключевые слова: автоматизация рекрутинга, веб-сервис, подбор кандидатов, Django, HR-tech

Целью данной работы является разработка веб-сервиса для автоматизации отбора кандидатов на основе обработки текстовой информации из резюме и вакансий с использованием технологий обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения.

В работе проведён анализ существующих методологий разработки и технологий построения веб-сервисов, рассмотрены стратегии и инструменты развертывания, реализована архитектура микросервисной системы, включающая обработку и сопоставление резюме и вакансий. Также выполнено тестирование прототипа на синтетических данных и реализован пользовательский интерфейс, направленный на повышение эффективности рекрутинга и снижение влияния человеческого фактора.

Актуальность работы

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента

LinkedIn — американская социальная сеть для поиска и установления деловых контактов

Поиск талантов на основе искусственного интеллекта

Платформа на основе AI для подбора, удержания и развития талантов

Цель НИР

Целью данной работы является создание веб-сервиса, предназначенного для автоматизации процесса отбора кандидатов на основе анализа текстовой информации из резюме и вакансий, с возможностью ранжирования кандидатов по степени соответствия требованиям.

Задачи НИР

- Провести обзор предметной области и технологий построения веб-сервисов для автоматизации отбора кандидатов.
- Выполнить сравнительный анализ технологий.
- Разработать бизнес-модель веб-сервиса и определить функциональные требования с использованием UML/BPMN.
- Спроектировать архитектуру веб-сервиса с применением паттерна DDD и выбрать технологические решения.
- Реализовать программный модуль веб-сервиса.

Model view controller

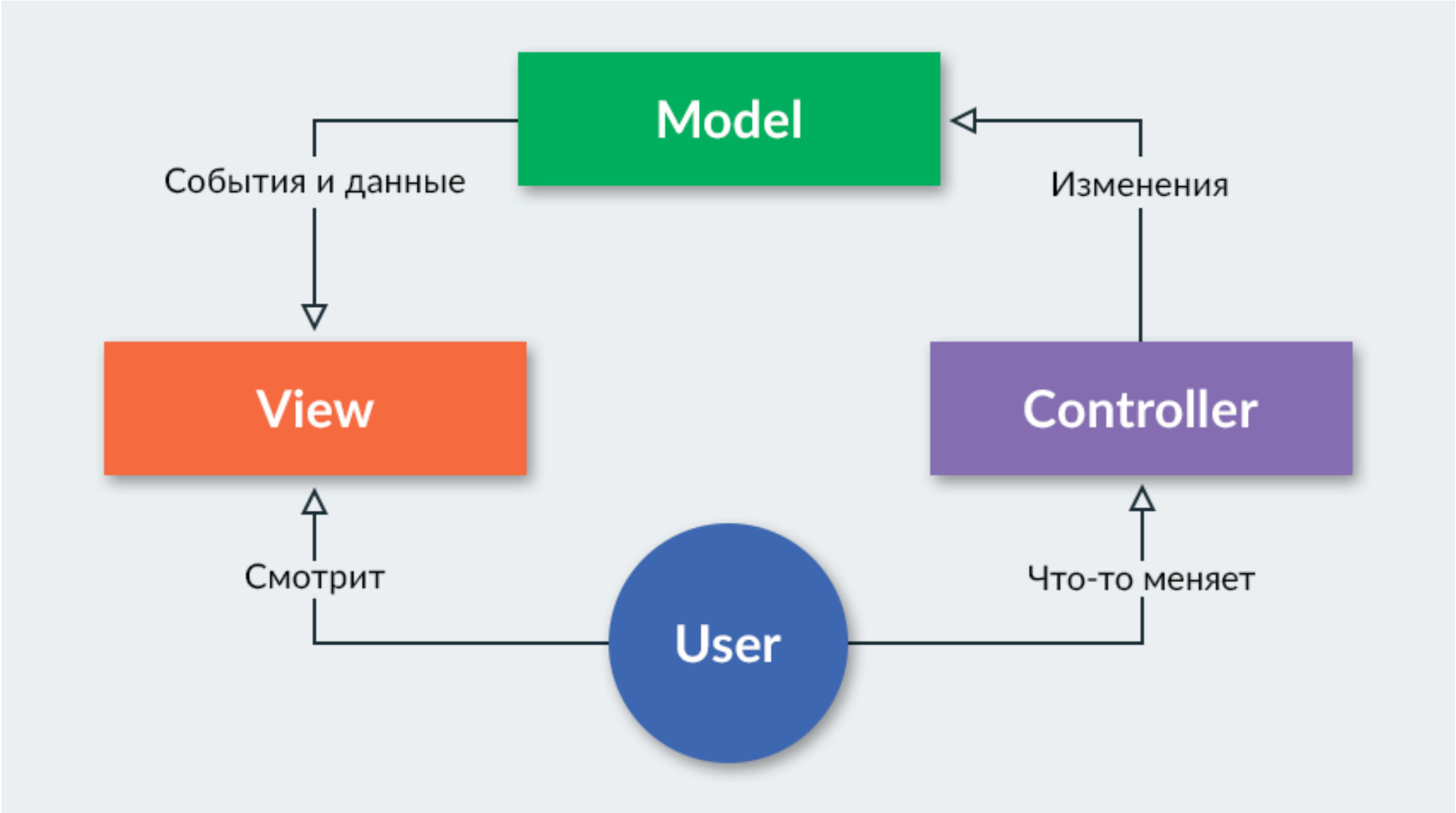
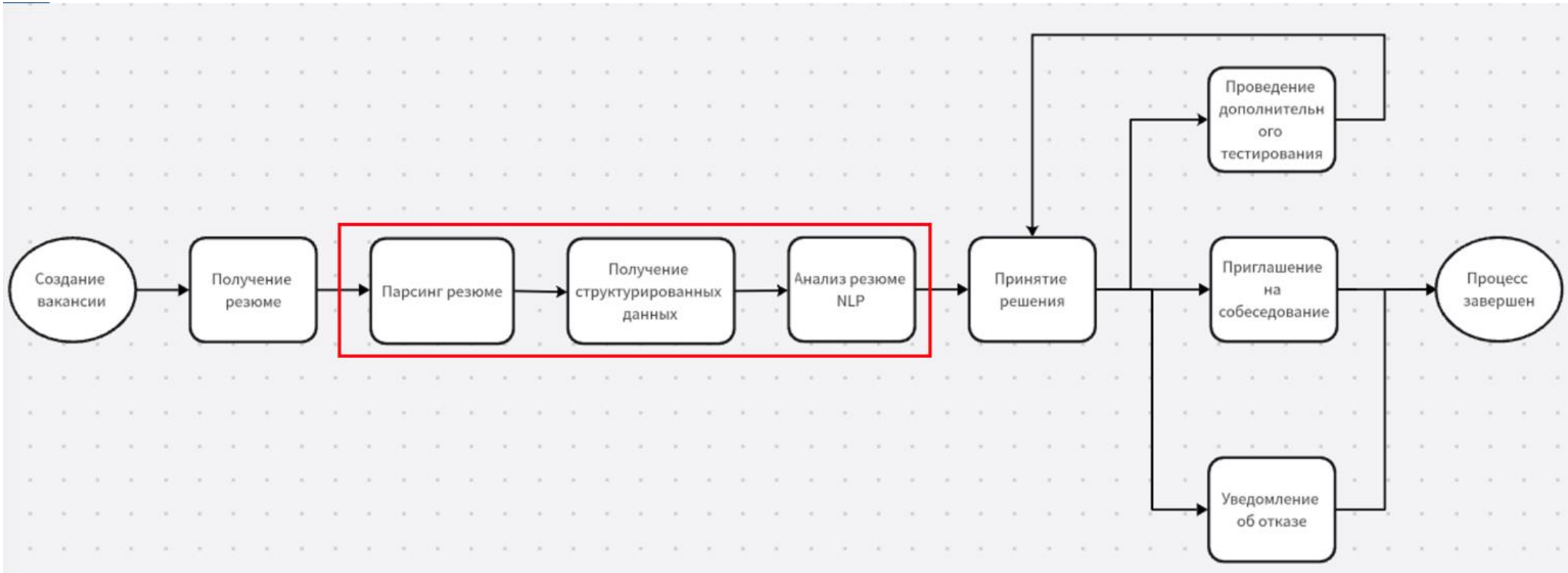
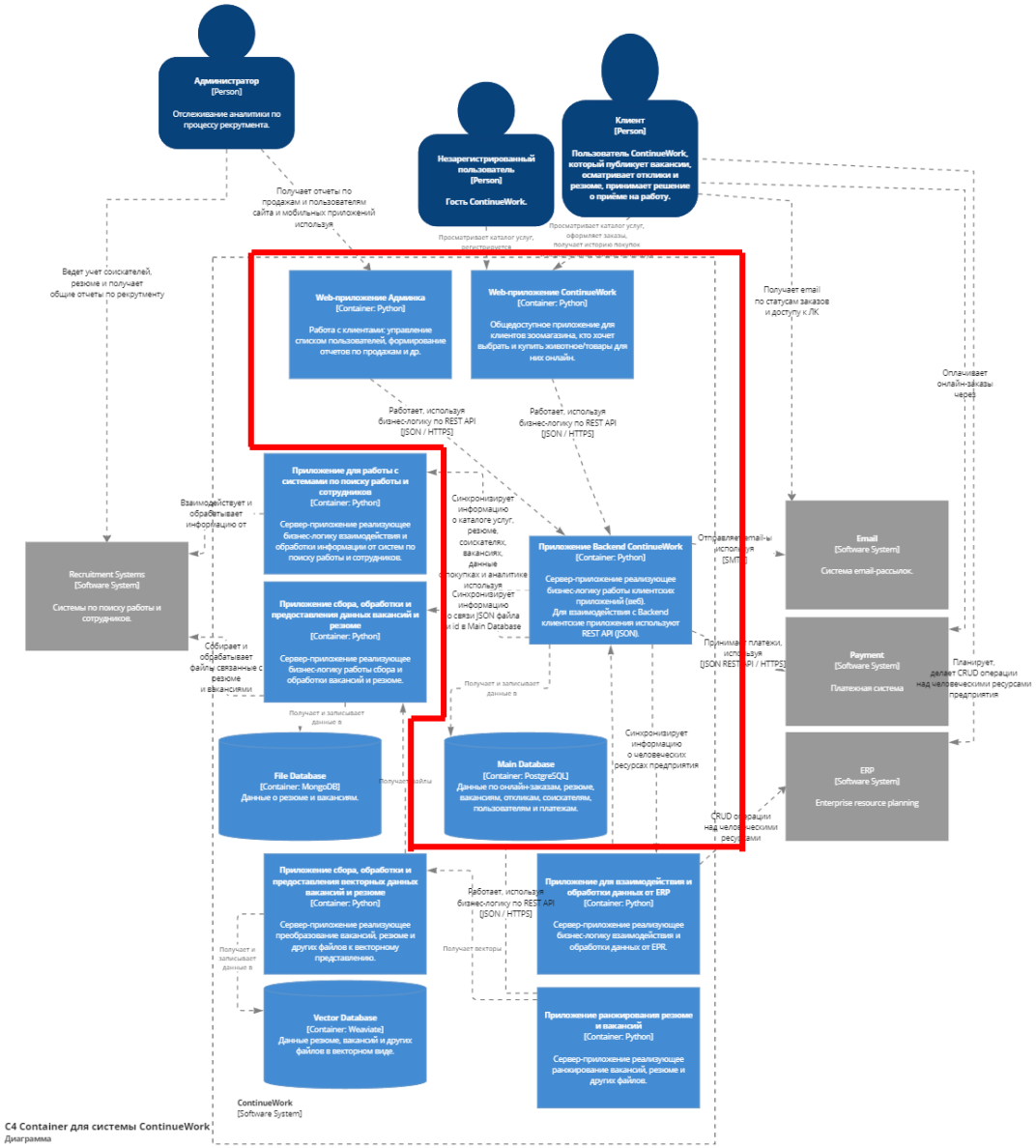


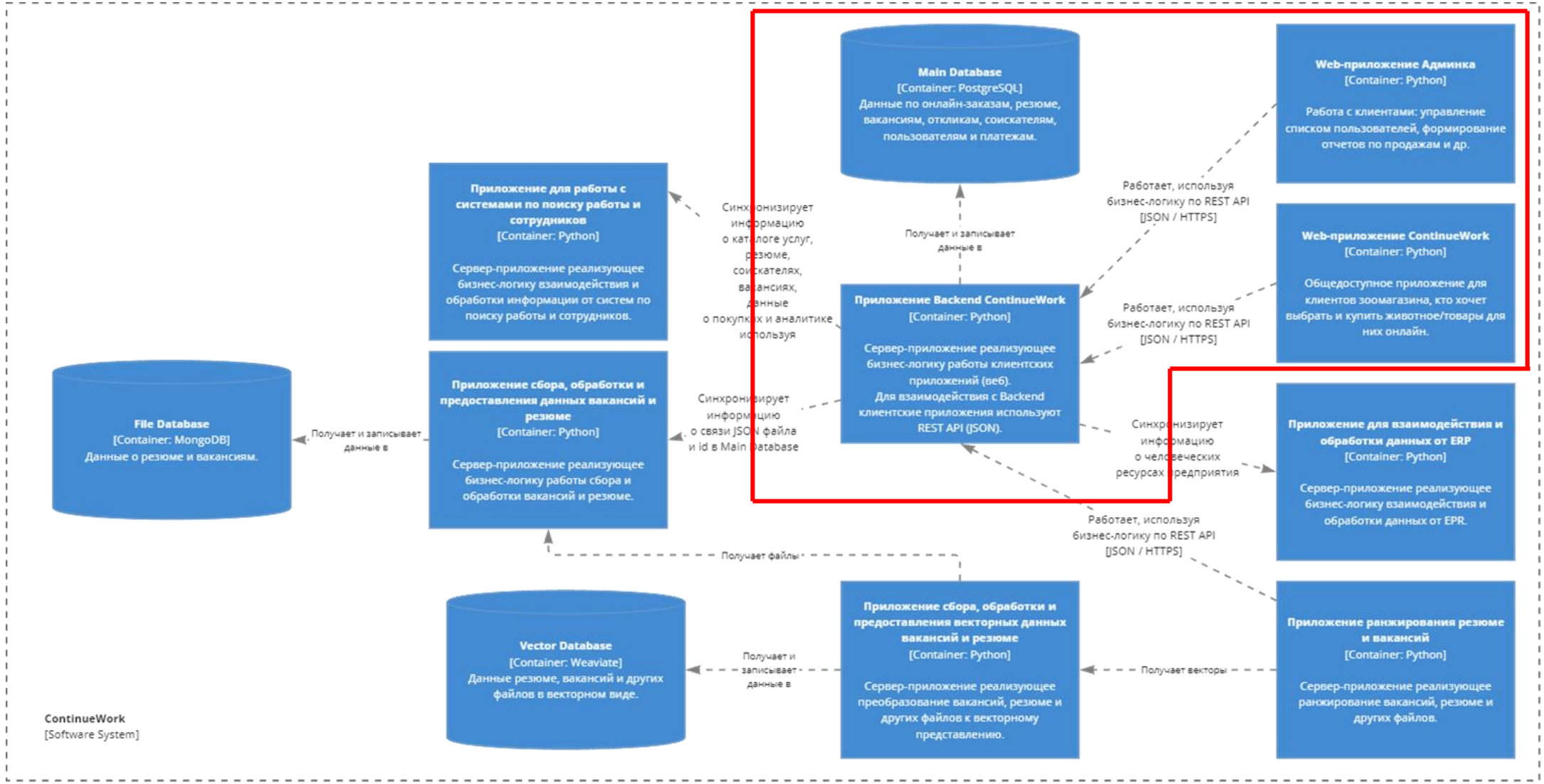
Диаграмма TO BE



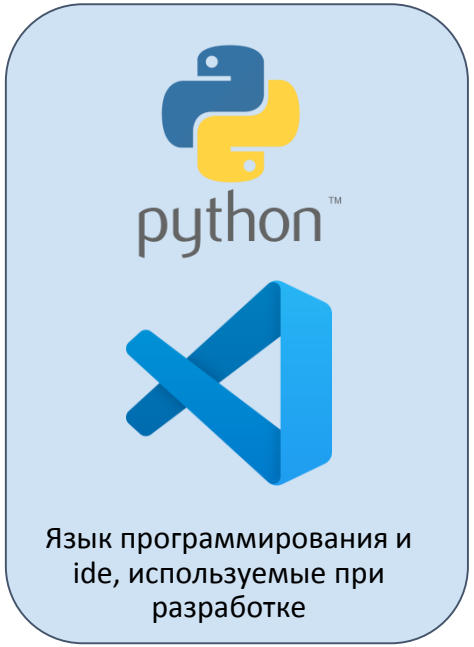
Архитектура C4 Container



Архитектура C4 Container: разрабатываемая система



Инструментальные средства



Язык программирования и ide, используемые при разработке



Платформа для хостинга веб-сайта



СУБД



Приложение для развертывания программной системы

Отобранные фреймворки

Фреймворк	Назначение	Производительность	Масштабируемость
Django	Сложные веб-приложения	Средняя	Высокая
FastAPI	Быстрые API	Высокая	Высокая
Flask	Малые приложения	Средняя	Средняя
Spring Boot (Java)	Enterprise-решения	Высокая	Очень высокая
Ruby on Rails	Быстрая разработка	Средняя	Средняя
Express.js (Node.js)	Лёгкий бэкенд и API	Высокая	Средняя

Заключение

В результате выполнения работы было разработана работоспособное web решение, позволяющие сопоставлять загружать, удалять, просматривать и ранжировать резюме на основе информации из вакансий.

В дальнейшем планируется:

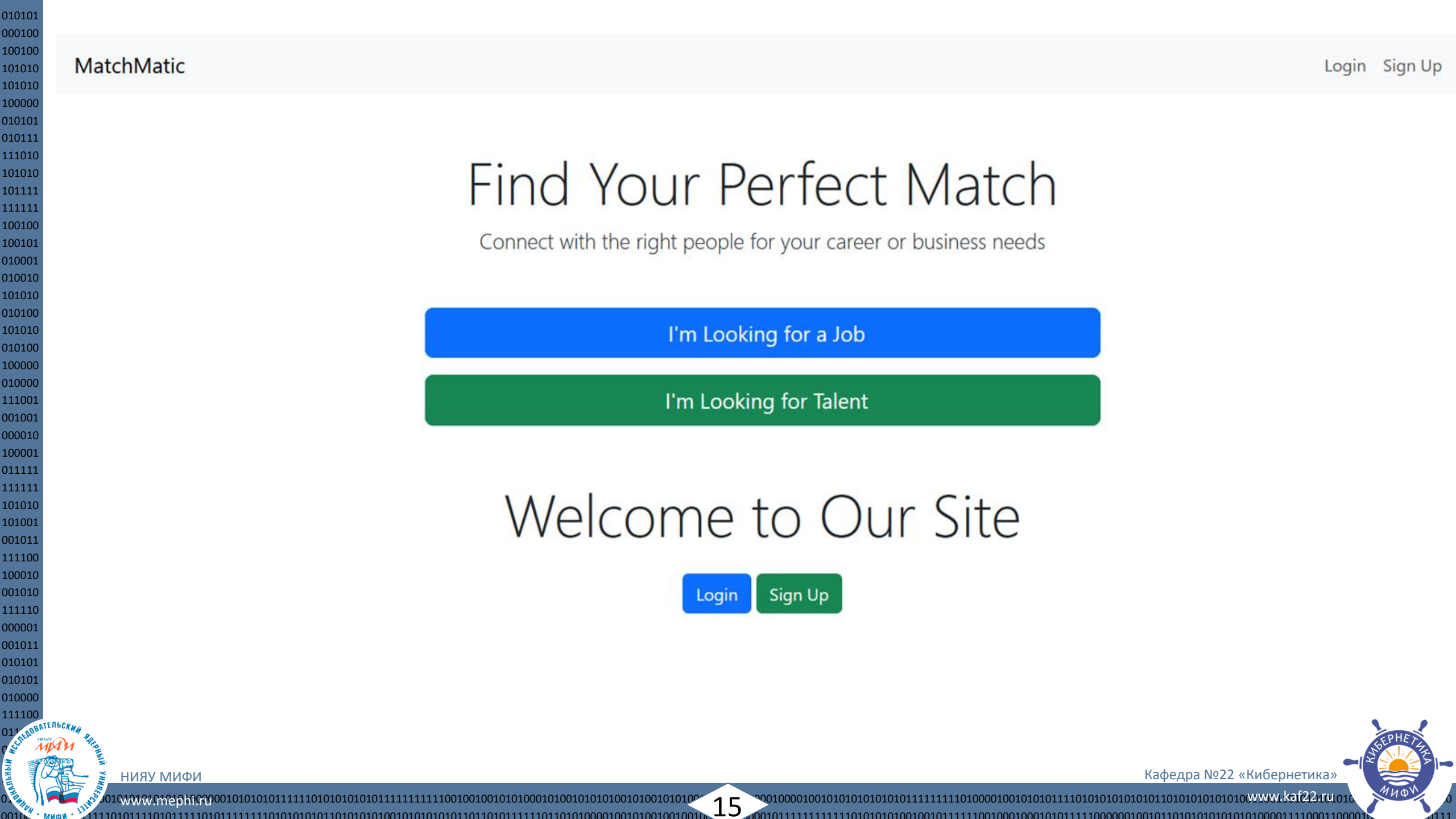
1. Разработать недостающие компоненты сервиса.
2. Апробация различных алгоритмов user-flow.
3. Переход к реализации MVP на основе текущего прототипа.

Развитие разработанного решения в указанных направлениях позволит достичь конечной поставленной цели.

Список литературы

1. Байдыбеков А.А., Гильванов Р.Г., Молодкин И.А. Современные фреймворки для разработки WEB-приложений, 2020.
2. Дергачев А.М., Кореньков Ю.Д., Логинов И.П., Сафронов А.Г. Технологии Веб-сервисов. Университет ИТМО, 2021.
3. Удальцова Н.Л. Особенности проведения Customer Development в процессе коммерциализации минимального жизнеспособного продукта, 2024.
4. Brown T., Davis K. AI in Recruitment: Transforming Talent Acquisition. — New York: Springer, 2019.
5. Хекслет. Почему Django — лучший фреймворк для разработки сайтов [Электронный ресурс] — https://ru.hexlet.io/blog/posts/pochemu-django-luchshiy-freymvork-dlya-razrabotki-saytov (дата обращения: 01.04.2025).

Спасибо за внимание!


MatchMatic
Login
Sign Up
Find Your Perfect Match
Connect with the right people for your career or business needs
I'm Looking for a Job
I'm Looking for Talent
Welcome to Our Site
Login
Sign Up

Register as Job Seeker

Username artiom

Email artiom@mail.ru

Password ●●●●●●●●●●●●

Confirm Password ●●●●●●●●●●●●

Register

Complete Your Profile

Please fill out the following information

Phone Number

Location

Current Position

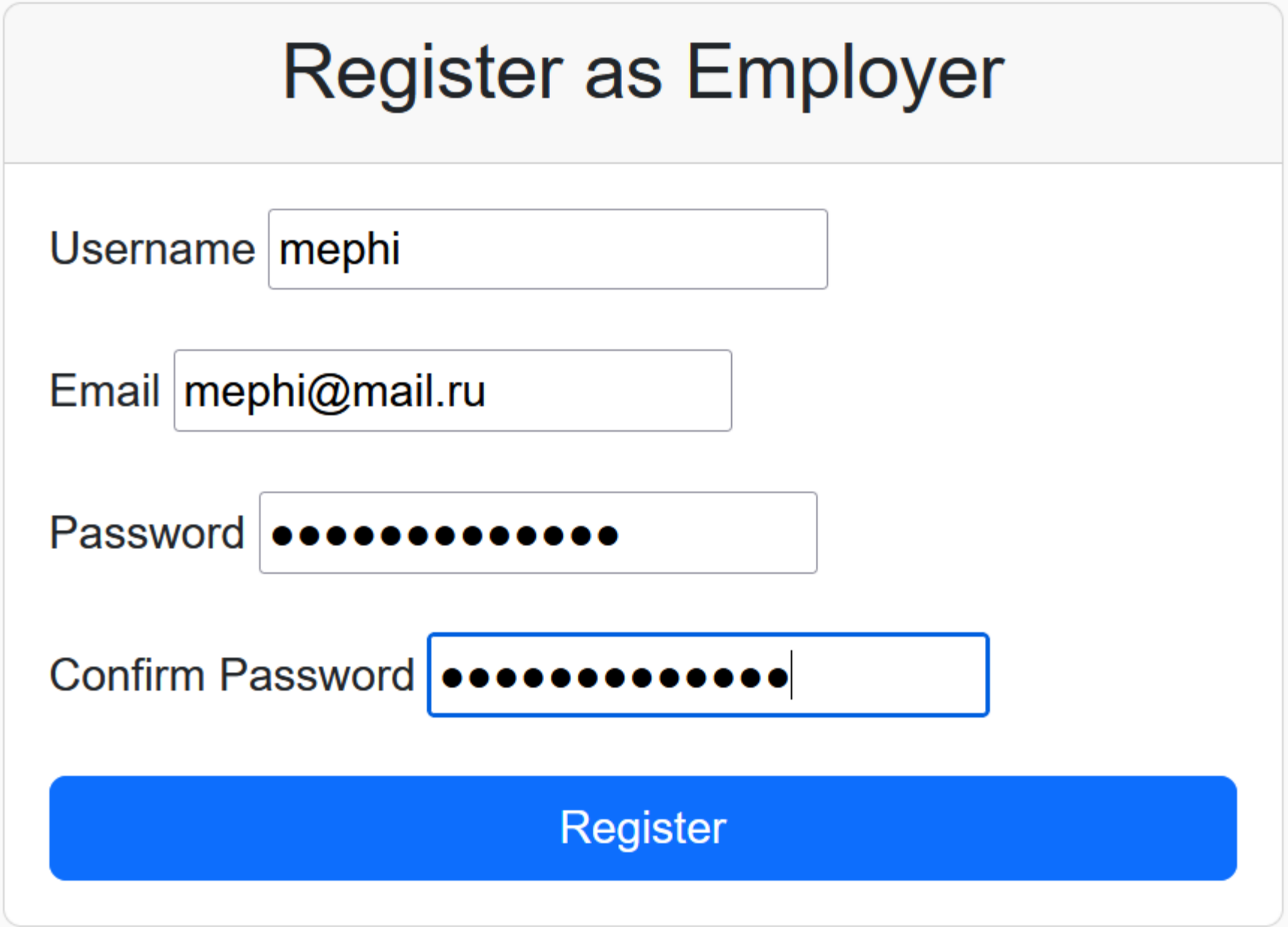
Years of Experience

Skills Python, ML

Education National Research Nuclear University MEPhI

Resume Обзор... Носов Артём.pdf

Complete Profile


Register as Employer
Username
mephi
Email
mephi@mail.ru
Password
Confirm Password
Register

Complete Your Profile

Please fill out the following information

Company Name

mephi

Industry

education

Location

Moscow

Website

https://mephi.com

Enter a valid URL (e.g., https://example.com)

Company Description

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — один из первых двух национальных исследовательских университетов России, образован 8 апреля 2009 года на базе Московского инженерно-физического института.

Complete Profile

Create Job Posting

Title *

tutor

Description *

Помощь студентам в изучении веб-разработки и проектировании сервисов

Requirements *

Знание Python, FastAPI, UML, Docker, баз данных и основ NLP

Location *

Moscow

Employment type *

Full Time

Salary

200000

Cancel

Create Job Posting

Employer Dashboard

Company Profile

Edit Profile

mephi

Industry: education

Location: Moscow

Website: https://mephi.com

About Us:

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — один из первых двух национальных исследовательских университетов России, образован 8 апреля 2009 года на базе Московского инженерно-физического института.

Job Postings

New Job

tutor

Full Time

Moscow • 200000

Posted 0 minutes ago • application